

01. Desenvolva, usando a UML (diagrama de classe), uma classe que modele um objeto Pessoa em conformidade com o paradigma orientado a objeto. A classe deve conter os atributos públicos nome, CPF e telefone. Deve-se definir as seguintes funcionalidades públicas: falar() e andar().

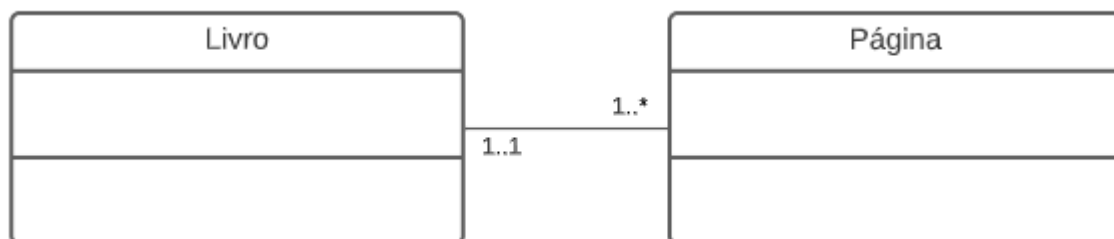
02. Desenvolva, usando a UML (diagrama de classe), uma classe que modele um objeto Esfera em conformidade com o paradigma orientado a objeto. A classe deverá conter o atributo privado: raio. Deve-se definir as seguintes funcionalidades públicas: exibaArea() e exibaVolume().

03. Desenvolva, usando a UML (diagrama de classe), uma classe que modele um objeto Pirâmide em conformidade com o paradigma orientado a objeto. A classe deverá ter os seguintes atributos privados: base e altura, e as seguintes funcionalidades públicas: exibaVolume().

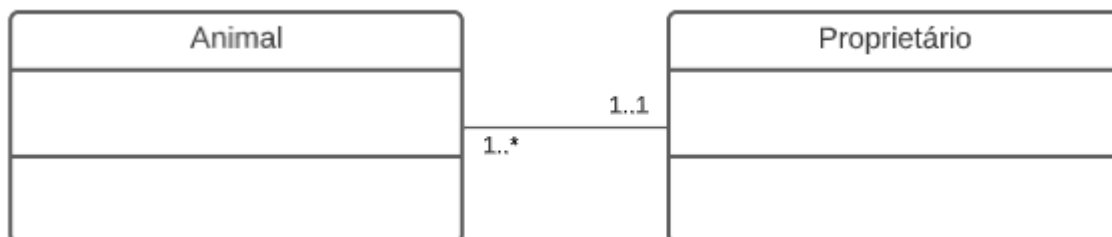
04. Desenvolva, usando a UML (diagrama de classe), uma classe que modele um objeto Retângulo em conformidade com o paradigma orientado a objeto. A classe deverá ter os seguintes atributos privados: comprimento, largura e e as seguintes funcionalidades públicas: calculePerimetro() e calculeArea().

05. A partir do diagrama de classes abaixo indique a interpretação que deve ser gerada a partir do mesmo.

05.1



05.2

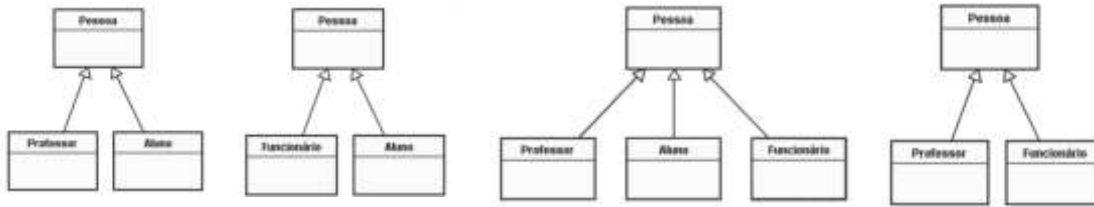


06. Defina diagramas de classes em UML com relacionamentos de associação para as seguintes situações:

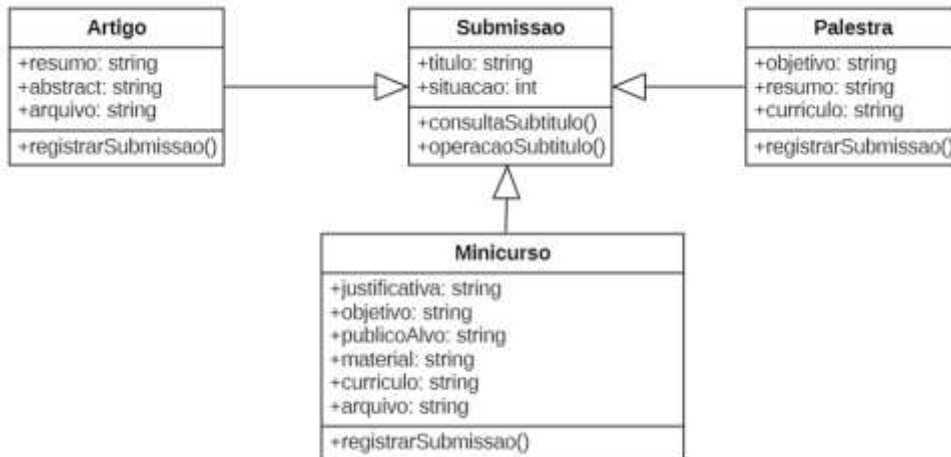
Desenvolva, usando a UML (diagrama de classe), classes que modelem os objetos abaixo e suas associações com respectivas multiplicidades.

- a) Um Patrão possui vários Empregados;
- b) Um Curso possui entre uma e cinco Disciplinas;
- c) Um Carro pode ser composto de várias Peças;
- d) O aluno cursa várias disciplinas, uma disciplina pode ser cursada por vários alunos;
- e) O aluno realiza vários trabalhos, o trabalho é de no máximo dois alunos;
- f) O diretor dirige no máximo um departamento, o departamento é dirigido obrigatoriamente por um diretor;

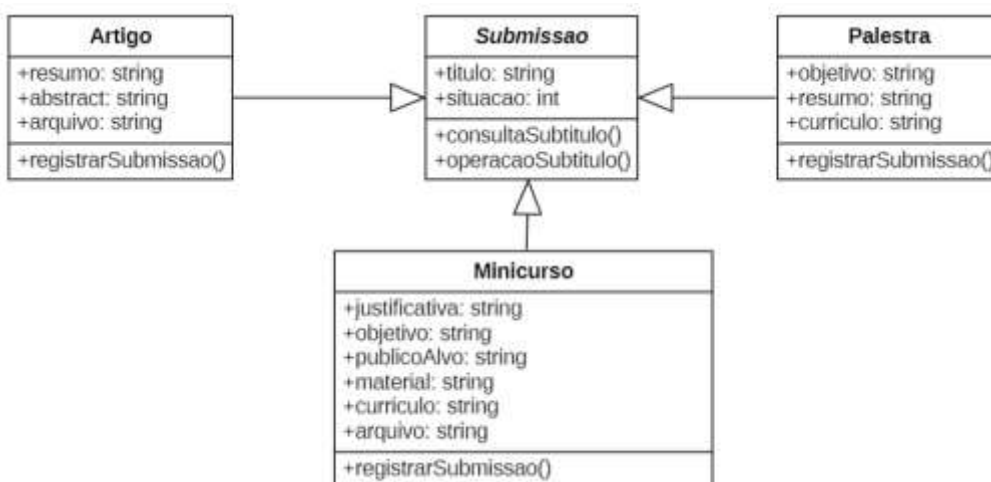
- g) O autor escreve vários livros e o livro pode ter sido escrito por apenas um autor;
- h) O autor escreve vários livros e o livro pode ter sido escrito por vários autores;
- i) Um funcionário é casado com outro funcionário;
- j) O cliente possui uma ou várias contas bancárias, a conta bancária é de um e apenas um cliente;
- k) O funcionário pertence a um e apenas um departamento, o departamento é composto por apenas um funcionário;
- l) A equipe é composta por vários jogadores. O jogador pode pertencer a mais de uma equipe;
- m) O cliente realiza várias encomendas. A encomenda pode ser de vários clientes;
- n) O cliente realiza várias encomendas. A encomenda pode ser de vários clientes. O cliente pode possuir vários telefones e um endereço;
- o) O cliente realiza várias encomendas. A encomenda pode ser de vários clientes. O cliente pode possuir vários telefones e vários endereços;
- p) O cliente realiza várias encomendas. Uma encomenda é formada por um ou vários produtos. Um produto é composto por um ou vários produtos;
- q) Uma empresa mantém registro de seus funcionários que podem ser do tipo engenheiro, secretario e motorista. Cada funcionários pode utilizar os veículos da empresa;
- r) Uma empresa mantém registro de seus funcionários que podem ser da categoria engenheiro, secretario e motorista. Se o funcionário for da categoria motorista, pode utilizar os veículos da empresa;
- s) O banco possui vários clientes, o cliente possui no mínimo uma conta. A conta pode ser do tipo Conta Corrente, Conta Poupança ou Conta Salário;
- t) Clínica veterinária atende vários animais. Atende-se gatos, passarinhos e cachorros, além de outras espécies. Nesse cenário, o animal é atendido por uma e apenas uma clínica;
- u) A clínica veterinária atende vários animais. Atende-se gatos, passarinhos e cachorros (não há atendimento para outra espécie de animal). Nesse cenário, o animal é atendido por uma e apenas uma clínica.
- v) Uma clínica odontológica fornece serviços, cada serviço deve apresentar “descrição” e “preço”. A classe de serviço deve apresentar os métodos “Registrar Serviço” e “Recuperar Serviço”. Dentre os tipos de serviço oferecido pode-se citar como exemplo o serviço de “limpeza” e o serviço de “exame”. Além de acessar os atributos da classe serviço, ao realizar uma “limpeza” deve-se ter a possibilidade de cadastrar os atributos “Registrar material usado” e “Registrar dente tratado”. Ao realizar um “Exame”, deve-se, além de acessar os atributos da classe serviço, possibilitar registrar o atributo “Tipo de exame”.
- w) Em determinado sistema é necessário realizar o cadastro de médicos. Esse cadastro apresenta como atributos o nome do médico e CRM (número de registro do médico). Caso o médico seja do tipo Cirurgião, é necessário, além de registrar os atributos vinculados à classe médico, registrar também o atributo RQE (Registro de Qualificação de especialidade)
- x) Uma universidade deseja implementar um sistema de controle de acesso às salas do seu campus. Esse sistema deve levar em consideração o seguinte cenário:
- Apenas três categorias de pessoas terão acesso às salas: professores, estudantes e funcionários;
 - Alguns funcionários podem ser alunos da universidade;
 - Alguns alunos podem ser professores da universidade.
- A partir desse cenário, deve ser elaborado um modelo conceitual de classe UML, que contenha uma generalização. Qual generalização é compatível com o cenário acima?
- x.1) x.2) x.3) x.4)



y) A partir do diagrama de classes abaixo, indique a interpretação que deve ser gerada a partir do mesmo.



z) A partir do diagrama abaixo, indique a interpretação que deve ser gerada a partir do mesmo.



07. As informações a seguir se referem à planilha Excel de Gabriel, que controla os gastos mensais com sua conta de luz. Para cada conta de luz cadastra-se: data em que a leitura do relógio de luz foi realizada, número da leitura, quantidade de Kw gasto no mês, valor a pagar pela conta, data do pagamento e média de consumo.

Mensalmente são realizadas as seguintes pesquisas:

- verificação do mês de menor consumo;
- verificação do mês de maior consumo.

Atividade: desenvolva, usando a UML (diagrama de classe), a(as) classe(s) necessárias para representar o cenário acima descrito. A(s) classe(s) deve(m) ser apresentada(s) em conformidade com o paradigma orientado a objeto.

08. Considere o cenário em que se deseja configurar um texto por meio de atributos (tamanho da letra, cor da fonte e cor do fundo) e escolher em que tipo de componente ele deve ser exibido (entre as opções: label, edit e memo). As cores podem ser escolhidas entre os tons: preto, branco, azul, amarelo ou cinza.

Atividade: desenvolva, usando a UML (diagrama de classe), a(as) classe(s) necessárias para representar o cenário acima descrito. A(s) classe(s) deve(m) ser apresentada(s) em conformidade com o paradigma orientado a objeto.

09. Professora Cristina decidiu criar uma classe que permita mover um boneco na tela. Esse boneco deve ter nome, posição da coordenada C, posição da coordenada Y e direção atual (cima, baixo, direita, esquerda).

Atividade: desenvolva, usando a UML (diagrama de classe), a(as) classe(s) necessárias para representar o cenário acima descrito. A(s) classe(s) deve(m) ser apresentada(s) em conformidade com o paradigma orientado a objeto.

10. As informações a seguir se referem a uma aplicação de controle pessoal de horário de remédios, existente no celular de Maurício. Para cada remédio cadastra-se: o nome de quem vai tomar o remédio, a data de início, a quantidade de dias que foi prescrita pelo médico, a quantidade de vezes ao dia, a dosagem e o nome do remédio. Ao cadastrar o remédio, a aplicação sugere todos os horários possíveis para tomar o remédio. O usuário escolhe o melhor horário e aplicação avisa até quando o remédio deve ser tomado e prepara uma planilha de horários. O usuário, no início do dia, seleciona a opção de planilha de horários de remédios do dia. No caso de Maurício atrasar o horário de tomar o remédio nem determinado dia, a planilha reorganiza os horários daquele dia. Identifique as classes, atributos e métodos desse cenário.

Atividade: desenvolva, usando a UML (diagrama de classe), a(as) classe(s) necessárias para representar o cenário acima descrito. A(s) classe(s) deve(m) ser apresentada(s) em conformidade com o paradigma orientado a objeto.

11. Defina diagramas de classes em UML e utilize relacionamentos do tipo agregação e composição associados às respectivas multiplicidades:

a) Uma tarefa pode conter diversas ações, uma ação é vinculada a uma e apenas uma tarefa.

Informações complementares para os itens "a" e "b":

Exemplo de tarefa: planejar aniversário do Álvaro.

Ações vinculadas à tarefa: aluguel do salão, encomenda do bolo, compra das bebidas.

b) Uma tarefa pode conter diversas ações, uma ação é vinculada a várias tarefas.

c) Um teste é formado por várias questões, uma questão é parte de apenas um teste.

d) Um teste é formado por várias questões, uma questão é parte de um ou vários testes.

e) A matéria é vinculada a uma e apenas uma disciplina, a disciplina possui várias matérias vinculadas.

f) A matéria é vinculada a várias disciplinas, a disciplina possui várias matérias vinculadas.

g) Rafaela possui vários temas de festas infantis para aluguel. Cada tema é composto por vários itens o item é vinculado a um e apenas um tema.

h) A locação é vinculada a um endereço e o endereço pode estar vinculado a diversas locações.

i) Uma nota fiscal é composta por diversos itens um item está vinculado a apenas uma nota fiscal

j) Em uma clínica veterinária o cliente possui um ou muitos animais. Um animal pertence a no mínimo 1 e no máximo um cliente.

k) O arquivo de backup contém um ou muitos dados. O dado pertence a no mínimo 1 e no máximo 1 cliente.

l) O diagrama da UML a seguir representa um sistema em que um único organizador pode definir eventos e armazenar detalhes de festas à fantasia.

m) Com base nas regras mostradas na figura, assinale a opção que apresenta a descrição textual que está explicitamente representada no diagrama.

m.1 - Uma atração tem que ser oferecida em pelo menos uma festa do organizador, podendo ser oferecida em várias.

m.2 - Uma fantasia pode ser aceita em pelo menos uma festa do organizador, podendo ser aceita em várias.

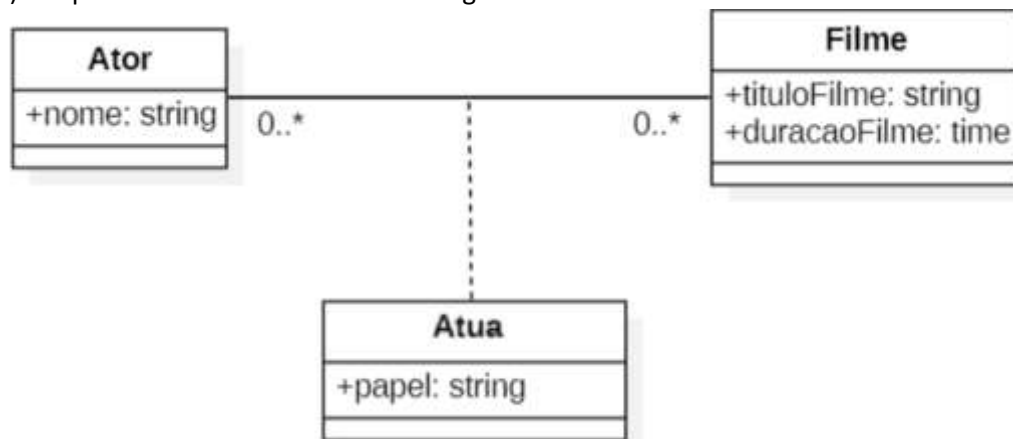
- m.3 - Uma atração é oferecida exclusivamente em apenas uma festa do organizador.
 m.4 - Caso uma festa seja cancelada e o seu registro seja excluído, o registro da atração também deverá ser eliminado.
 m.5 - Uma fantasia é aceita exclusivamente em uma festa do organizador.

12. Responda as questões a seguir, referentes ao diagrama de classes da UML.

a) O diagrama abaixo representa a ocorrência de polimorfismo através do método Saque()

() Certo () Errado

b) Indique como realizar a leitura do diagrama de classe abaixo.



c) Indique como realizar a leitura do diagrama de classe abaixo.

